

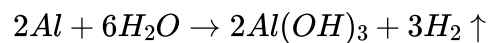
ES-MEGA-ALU-ENERGIESYSTEM

TECHNISCHES DOSSIER (DEUTSCH)

Formeln, Herleitungen, Reaktionsmechanik, Energiepfade

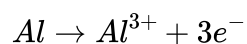
1. Chemische Grundlagen

1.1 Gesamtreaktion



2. Elektrische Energiegewinnung

2.1 Elektronenfreisetzung



1 Mol Aluminium liefert:

$$Q = 3F = 3 \cdot 96485 \text{ C} = 289455 \text{ C}$$

Elektrische Energie:

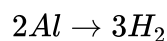
$$E = U \cdot Q$$

Mit Zellspannung 1,2–1,4 V:

$$E_{el} \approx 3,8\text{--}4,2 \text{ kWh/kg}$$

3. Wasserstoffproduktion

Reaktionsanteil:



1 kg Al $\rightarrow$ 1,25 m³ H₂

Elektrische Energie aus H₂:

$$E_{H_2} \approx 1,8\text{--}2,2 \text{ kWh/kg}$$

4. Wärmeenergie

Reaktionsenthalpie:

$$\Delta H \approx -850 \text{ kJ/mol}$$

Thermische Energie:

$$E_{th} \approx 1\text{--}1,5 \text{ kWh/kg}$$

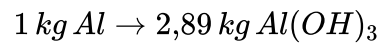
5. Gesamtenergie pro kg Aluminium

$$E_{gesamt} = E_{el} + E_{H_2} + E_{th}$$

$$E_{gesamt} \approx 6,6\text{--}7,7 \text{ kWh/kg}$$

6. Stoffströme

Hydroxidproduktion:



7. Thermodynamik

Optimales Temperaturfenster:

$$40\text{--}70^\circ\text{C}$$

8. Strömungsmechanik

Reynolds-Zahl:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

Ziel: laminar ($Re < 2000$)

9. Elektrolytführung

Volumenstrom:

$$\dot{V} = 8\text{--}15 \text{ m}^3/\text{h}$$

Strömungsgeschwindigkeit:

$$v = \frac{\dot{V}}{A}$$

10. Leistungsberechnung pro Zisterne

Beispiel: 30.000 kg Aluminium

$$E_{el} = 30.000 \cdot 4 = 120.000 \text{ kWh}$$

$$E_{H_2} = 30.000 \cdot 2 = 60.000 \text{ kWh}$$

$$E_{th} = 30.000 \cdot 1,2 = 36.000 \text{ kWh}$$

Gesamt:

$$216.000 \text{ kWh} \approx 20\text{--}24 \text{ MW}$$

11. Sicherheitsformeln

Ideales Gasgesetz:

$$pV = nRT$$

Maximaler Betriebsüberdruck:

$$p < 0,3 \text{ bar}$$

Ende des technischen Dossiers (Deutsch)